

1)

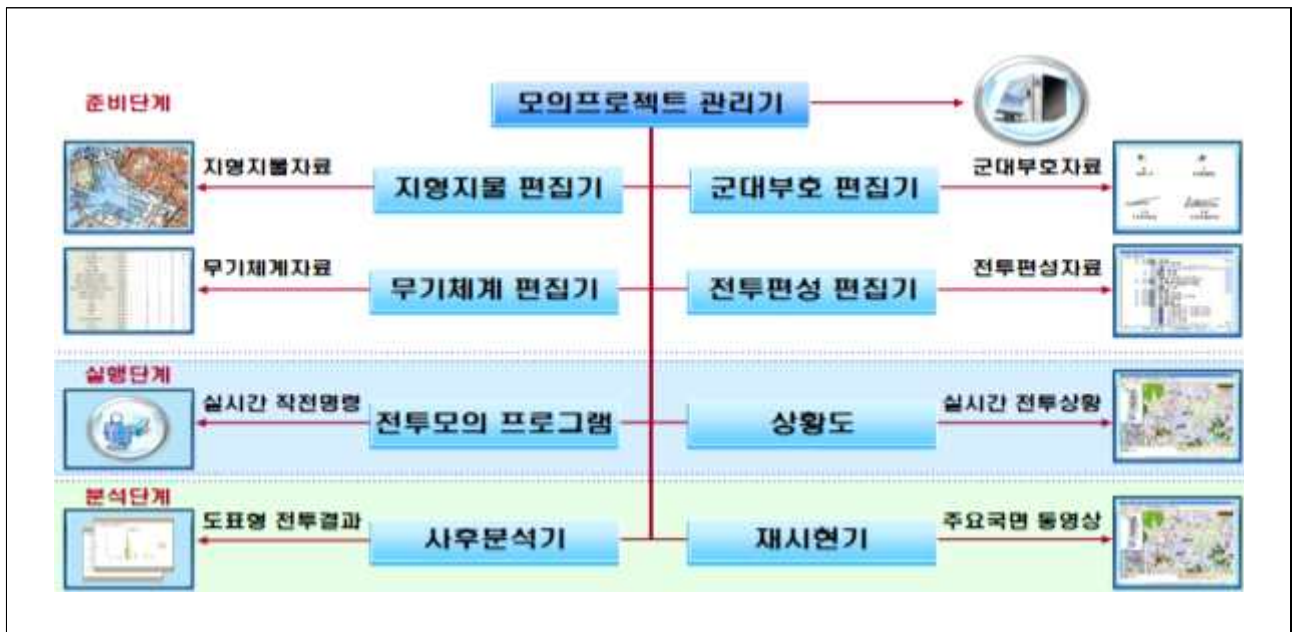
2) 체계구성도



3) 운용개념도



4) 목표시스템 개념도



나. 모델 유지관리 및 기능개선 방안(용융SW 유지관리 및 기능개선)

1) 모의기능 보장 (가-001)

모의기능 보장 요구사항은 지상무기효과분석 모델의 무인전투체계간 통신모의 보장, 공병 장애물모의 보장, 편성된 전력 자동 조정 기능, 무기체계 특성값 수정 시 변경 내용 확인 기능의 4가지 모의기능을 보장하거나 기능 개발하는 항목입니다.

무인전투체계 간 통신모의 보장

무인전투체계 간 통신모의 보장 요구사항은 미래 네트워크 중심의 작전 환경에서 다양한 전투 요소들이 정보를 공유하고 협력하여 전투를 수행을 모의할 수 있도록 개선하는 항목입니다. 이는 원격에서 무기체계를 제어하고, 상황을 실시간으로 모니터링하기 위해 실시간으로 데이터를 전송하고 수신해야 합니다. 때문에 무인무기체계는 고속 통신 네트워크를 필요로 합니다. 고속 통신 네트워크는 빠른 데이터 전송과 명령 전달을 가능하게 하여, 신속한 대응을 할 수 있게 합니다.

제안사는 위와 같이 모델의 기존의 통신모의를 더욱 발전시켜 무인전투체계 간 통신모의에서 주파수나 대역폭과 같은 통신장비의 성능관련 데이터를 기반으로 데이터 전송에 관련된 통신모의 기능을 구현하겠습니다.



공병 장애물모의 보장

공병 장애물모의 보장 요구사항은 다양한 공병장애물을 모의하기 위한 요구사항입니다. 공병장애물은 군사 작전에서 적의 이동을 방해하거나 지연시키기 위해 설치되는 장애물들을 말합니다. 모델은 철책, 철조망, 대전차호, 대화구, 자연장애물을 모의하고 있습니다. 해당 장애물은 한가지 유형으로만 모의하여 공병유형에 따라 지연시간에 대한 제약이 한가지로만 모의합니다.

제안사는 다양한 장애물을 모의하기 위해 사용자 장애물을 정의하고 특성을 입력하여 공병유형 별 장애물을 극복 모의가 가능하도록 모델에 구현하겠습니다.



편성된 전력 자동 조정 기능

편성된 전력 자동조정 기능 요구사항은 여러 대안 시나리오별로 기 편성된 전력(전투개체)을 포함하거나 제외할 수 있도록 하는 요구사항입니다. 모델에서는 사용자가 원하는 개체를 포함/제외하는 기능이 있으나, 사용자가 일일이 선택해야 하므로 많은 시간이 소요됩니다.

제안사는 사용자가 분석시간을 효과적으로 사용할 수 있도록 무기체계 별, 부대별, 개체별 등 다양한 조건으로 전투개체를 포함하거나 제외하는 기능을 모델에 구현하겠습니다.

무기체계 특성값 수정 시 변경 내용 확인 기능

무기체계 특성값 수정 시 변경 내용 확인 기능 요구사항은 무기체계편집기에서 사용자가 수정한 데이터에 대하여 본래의 값이 무엇인지 확인하는 기능입니다. 시나리오 작성 시 수정하여 만든 특성값의 초기 값 확인은 다른 시나리오의 값과 비교해야하는 번거로운 작업으로 이를 해소할 수 있어야 합니다.

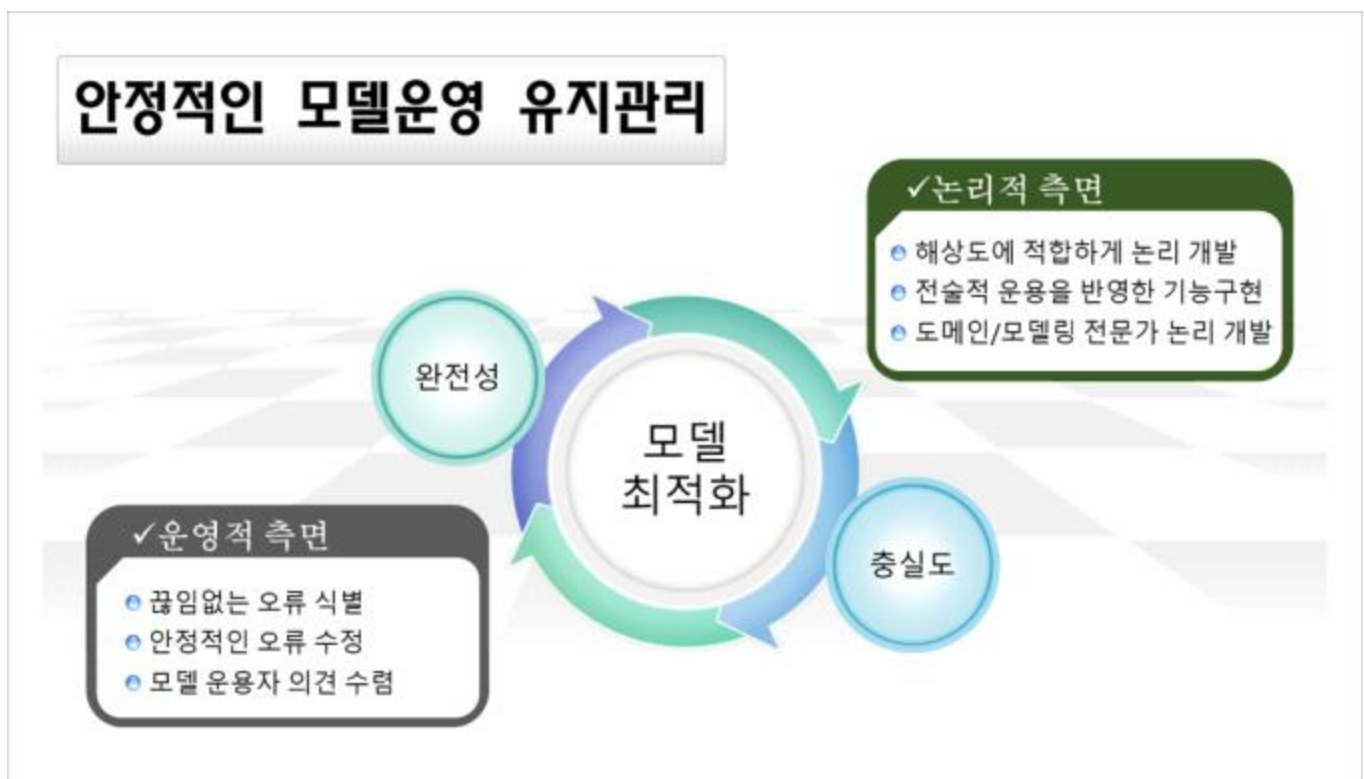
제안사는 무기체계편집기에서 변경한 특성 데이터에 대하여 초기값을 쉽게 확인하고 수정할 수 있는 기능을 구현하겠습니다.

2) 모델 운용간 제한사항 개선 (가-002)

모델 운용간 제한사항 개선 요구사항은 **모델의 전반적인 관리 및 최적화** 항목입니다. 우선 모델의 관리 및 최적화는 모델이 운영적 측면 그리고 논리적 측면 모두에서 안정적으로 운영되도록 유지관리 하는 항목입니다. 모델이 안정적으로 운영되기 위해서는 모델의 완전성과 충실도가 높아야 합니다.

지상무기효과분석모델을 구성하고 있는 주요 프로그램은 전투모의프로그램, 상황도 등 10종의 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 각 프로그램은 DBMS, 파일, 네트워크로 서로 연결되어 데이터를 주고받으며 동작하므로 각 프로그램간의 관계 및 모의논리를 정확히 이해해야 오류를 수정하고 기능을 개선할 수 있습니다. 제안사는 모델의 개발부터 유지보수까지 모두 수행해 모델에 구성된 모든 프로그램을 구현이 가능하고 노하우를 보유한 인력을 투입하여 모델의 완전성과 충실도를 제고하도록 하겠습니다.

모델의 전반적인 관리와 최적화



3) 응용 S/W 품질보증 / 형상관리 지원 요구사항 (가-003)

응용 S/W 품질보증 및 형상관리 지원은 응용 S/W 버전관리 및 형상관리, 문서 산출물 작성, 개발 산출물에 대한 각종 테스트 및 검수를 지원하는 요구사항입니다.

제안사는 지상무기효과분석모델 유지관리 용역사업의 성공적인 개발을 위해서는 사업단과의 긴밀하고 유기적인 협조 관계가 가장 중요하다고 판단됩니다. 이에 제안사는 사업단 협조 하에 사업단뿐만 아니라 모델의 운용 관련부서 간 사업수행결과의 평가 및 개발방향의 수정/보완에 있어서 협조/자문토록 하겠습니다. 특히, 개발 산출물 대하여 규정 및 지침에 의거한 중간검토 및 테스트/검수/평가가 될 수 있도록 관련부서 간 긴밀하고 유기적인 협조 체제를 구축하겠습니다.

응용 S/W 버전관리 및 형상관리 지원



다. 분석지원 방안 (체계운영지원)

1) 체계 운영지원 요구사항 (나-001)

체계 운영지원 요구사항은 지상무기효과분석모델 및 기타 분석모델의 원활한 운용을 위한 관련 개발용 SW 및 HW를 유지관리 하는 항목입니다. 해당 요구사항은 지상무기효과분석모델 및 기타 분석모델 운용에 요구되는 HW 및 SW의 구성을 파악하고 이해해야 해결할 수 있습니다.

지상무기효과분석모델은 개발된 SW 이외에도 동작 및 개발에 다양한 SW를 활용하여 있으며, 모델의 원활한 운용을 위해 SW 및 HW의 관리가 필요합니다. 모의프로젝트관리기, 상황도, 전투모의프로그램 등 지상무기효과분석모델을 구성하는 10종의 프로그램 이외에도 운용에 필요한 상용SW가 요구됩니다. 또한 모델개발언어 및 라이브러리는 Visual C++, C#, Visual Basic, Power Shell, ACE, dotNET Framework 등으로 되어 있으며, 해당 언어를 지원하는 개발환경(IDE) 구성에도 상용SW가 요구됩니다.

제안사는 지상무기효과분석모델을 구성하는 SW와 활용되는 SW간의 관계를 정확히 이해하고 있으며, 모델의 유지관리 사업기간 중에는 해당 SW 및 모델이 설치된 HW에 대하여 안정적으로 운용될 수 있도록 장비의 시스템 및 보안점검을 정기적으로 수행하겠습니다.

지상무기효과분석모델의 원활한 운용을 위한 관련 개발용 SW 및 HW 유지관리



2) 사용자 지원 요구사항 (나-002)

사용자 지원 요구사항은 사용자가 모델을 원활히 운용하도록 기능을 개선/보완하는 항목입니다. 본 모델의 유지관리 사업기간 및 사업수행 단계와는 별개로 각 기관의 모델 사용자는 1년 내내 사용하고 있어, 사용자 지원 요구사항은 유지관리 사업이 시작하면 초기부터 바로 가동되어야 합니다. 이에 대하여 제안사는 모델 사용자에게 모델 운용에 관련한 지원을 모델 활용성 제고를 위해 성실히 수행하겠습니다.

제안사가 수행해야 할 사용자 지원사항은 다음과 같습니다. 우선적으로 모델이 안정적으로 운영될 수 있도록 환경 구축을 지원하고, 모델의 설치 및 업그레이드 관련사항 지원, 모의논리 설명 및 데이터 구축과 같은 모델 운용 및 분석업무 지원, 모델의 보안취약점 발생할 경우의 조치지원, 체계 사용방법 및 모의논리에 대한 교육자료 작성 및 교육수행과 같은 사용자 교육입니다.

모델 활용성 제고를 위한 사용자 지원



빈 페이지

